
Mer Méditerranée Occidentale : Peut-on corrélérer les paramètres physiques avec l'activité biologique ?



Photo d'un rorqual commun (*Balaenoptera physalus*), prise en Méditerranée le 6 juin 2023.
Crédit: Anne Vanhove.

Année académique 2023-2024

Sous l'encadrement de Dr Jean-Marie Beckers

Introduction:

La Mer Méditerranée, située entre l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie de l'Ouest (voir Figure 1), constitue un vaste bassin cinq fois plus grand que la France, couvrant une superficie estimée de 2 500 000 km². Ce bassin est connecté à l'océan Atlantique par le Canal de Gibraltar, qui mesure 14 kilomètres de large et présente une profondeur moyenne de 400 mètres [1], [2].

Ce bassin est divisé en deux parties avec à l'ouest le bassin occidental, qui représente un tiers de la méditerranée et, à l'est, le bassin oriental. Ces deux bassins sont séparés par une barrière physique (**Figure 1**, cercle rouge) à faible bathymétrie (400 mètres) située entre la Tunisie et la Sicile appelé le Canal de Sicile. La partie occidentale reçoit des apports en eau douce grâce aux précipitations et aux deux fleuves qui s'y jettent, l'Ebre (Espagne) et le Rhône (France). Ainsi bien qu'étant considéré comme un bassin évaporitique, ces apports d'eau douce permettent au niveau de la mer de rester stable, avec une salinité qui oscille autour de 38,4 [1], [2].



Figure 1: Bathymétrie du bassin Méditerranéen (Raymonds et al., 2018).

Bleu clair au bleu foncé = profondeur des plus faibles au plus élevées. Beige clair à beige foncé = relief de faible altitude à forte altitude.

Cercle rouge: Canal de Sicile.

Salinité :

La Mer Méditerranée, sujette à une forte évaporation, présente une salinité plus élevée que les eaux de l'Atlantique. La salinité du bassin méditerranéen s'élève entre 38.4 et 41 contre 36 dans l'océan Atlantique. Ainsi, l'eau entrante dans la méditerranée possède une **densité** moindre que l'eau déjà présente dans le bassin. Cette différence de densité favorise le maintien de cette eau en surface, influençant ainsi la formation des **courants** de surface dans le bassin méditerranéen [1-4].

Les vents :

Dans le sud de la France les trois régimes de vents principaux sont:

- le mistral (nord à ouest)
- la tramontane (ouest à nord-ouest)
- le vent de secteur est à sud-est

La Corse est également sujette à de nombreux vents violents.

Ces vents entraînent le déplacement des masses d'eaux et contribuent à la formation des **courants marins** [1-4].

Températures :

L'eau entrante de l'océan Atlantique est à 15°C. Cette eau va être réchauffée durant l'été, entre 20 et 28°C et refroidie durant l'hiver, à 13°C voire moins [2].

Ces changements de températures induisent des variations de **densité** de l'eau de mer qui se situe en surface. Ainsi, en hiver l'eau va être refroidie par les vents, elle sera également sujette à l'évaporation et sa salinité va augmenter. Ces variations de paramètres engendrent une augmentation de la **densité** qui va générer une plongée des masses d'eaux de surface [2, 4].



Marées :

En Méditerranée, les marées sont caractérisées par une faible amplitude, le marnage (différence maximale entre la haute et la basse mer) n'excédant pas en moyenne 40 cm près des côtes françaises, contre une amplitude de 10 mètres dans la Manche [4, 5].

Cette situation peut être attribuée à deux facteurs. Premièrement, la présence de talus continentaux de petite taille limitant ainsi l'accentuation des marées. Deuxièmement, le détroit de Gibraltar constitue un goulot d'étranglement qui entrave le déversement de l'eau de la mer Méditerranée vers l'océan Atlantique [3, 5]. Bien que les marées soient relativement faibles près des côtes, elles peuvent entraîner des courants puissants en fonction des caractéristiques bathymétriques, notamment au niveau du détroit de Gibraltar et du canal de Sicile, où les bathymétries sont réduites [4-6].

Courants marins :

On distingue trois masses d'eau dans le bassin occidental méditerranéen:

Eaux superficielles:

Les eaux superficielles sont régies par deux courants principaux, le courant Algérien et le courant Nord. L'eau provenant d'Atlantique entre par le détroit de Gibraltar puis va se déplacer le long des côtes africaines grâce au courant Algérien [1, 2, 7]. Ce dernier est instable et les eaux de surfaces vont prendre la forme de tourbillons anti-cycloniques qui, par la suite, grâce à la bathymétrie, vont se détacher du courant Algérien pour longer la côte ouest de la Corse (**Figure 2**). Un tiers de cette masse d'eau va partir dans le bassin oriental et les

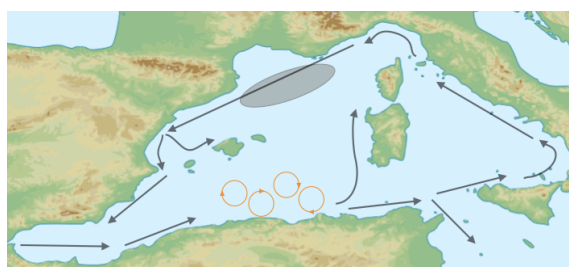


Figure 2: Schéma de la circulation des eaux de surface dans le bassin ouest Méditerranéen [1, 2, 7]. Flèches: sens des courants ; Orange: tourbillons ; cercle gris: zone de convection.

deux tiers restants vont longer la côte ouest de l'Italie. Au niveau du canal de Corse, les masses d'eau longeant la côte Italienne rencontrent les eaux provenant du bassin algérien et vont former le Courant Nord. Ce dernier va suivre la bathymétrie, longer le sud de la France et l'est de l'Espagne. Ainsi, la force de Coriolis induit une rotation cyclonique des masses d'eaux dans les deux bassins [1-4].

Eaux intermédiaires:

Une partie des eaux de surface entre dans le bassin Levantin (bassin oriental) dans lequel elles vont subir une forte évaporation et vont être réchauffée. Ainsi donc les eaux de surfaces intermédiaires sont formées et se positionneront sous les eaux de surface lorsqu'elles retourneront dans le bassin occidental. La force de Coriolis va guider le courant en ligne droite le long des côtes ouest Italiennes, Françaises et est Espagnoles (**Figure 3**) [1-3, 7]. Une partie de ces eaux va ensuite ressortir par le détroit de Gibraltar dans les profondeurs, étant plus froide (13°C), plus salée (38,0) et plus dense (1,028) que les masses d'eau entrantes [1-4].



Figure 3: Schéma simplifié de la circulation de la masse d'eau intermédiaire dans le bassin ouest Méditerranéen [2, 7].

Eaux profondes :

Les eaux profondes sont situées sous 1000 mètres de profondeurs, elles ne franchissent donc pas le détroit de Gibraltar. Dans le bassin ouest occidental, la formation et le recyclage des eaux profondes n'est permis que par des phénomènes de convection. Durant l'hiver, les vents froids et secs vont refroidir les eaux de surface tout en augmentant leur salinité et donc leur densité. Ces eaux de surface vont alors se mélanger avec les eaux intermédiaires et former des eaux profondes. Ce phénomène occure notamment au niveau des côtes Provençales et permet la formation d'une des eaux profonde appelée Eaux Profondes de Méditerranée Occidentale (**Figure 2**) [3, 6].

Un exemple en lien avec la biologie ?

La mer Méditerranée représente, à elle seule, 10% de la biodiversité marine mondiale avec 20 à 30% des espèces qui lui sont endémiques [1].

La bathymétrie de la mer Méditerranée, caractérisée par des talus continentaux de petite taille et des zones atteignant une profondeur de 3700 mètres, favorisent la présence d'une multitude d'espèces, du plancton à la baleine en passant par les tortues. En effet, il est admis que les affinités bathymétriques de certains organismes, notamment les cétacés, sont mises en relation avec leur régime alimentaire. Ainsi, des espèces tels que le cachalot (*Physeter macrocephalus*) ou encore les baleines pilotes (*Globicephala melas*) qui se nourrissent de grands céphalopodes tapissant les fonds marins à plus de 1000 mètres de profondeur fréquentent les eaux méditerranéennes. A l'inverse, d'autres espèces se nourrissant de poisson, comme le dauphin bleu et blanc (*Stenella coeruleoalba*), privilégient les eaux côtières [8, 9]. De même, il a été observé que certaines baleines, en l'occurrence le rorqual commun, préfèrent les eaux plus profondes en hiver et se rapprochent du talus continental au printemps. *Quel est le lien entre le comportement des cétacés et les phénomènes physiques ?*

Ce comportement est indirectement lié au phénomène physique appelé **upwelling**. En effet, le mistral et la tramontane, combinés à la force de Coriolis, repoussent les masses d'eau vers le large, créant ainsi une dépression près de la côte. L'eau déplacée est immédiatement remplacée par les masses d'eau des couches inférieures, générant un **upwelling**. Il en résulte une remontée d'eaux profondes, froides et riches en nutriments. Au printemps, avec l'augmentation des températures, de la luminosité, et l'apport en nutriment par les **upwelling**, le phytoplancton se développe rapidement près des côtes. Ce dernier étant le premier maillon de la chaîne alimentaire, le krill, se nourrissant principalement de phytoplancton durant le printemps et l'été, va lui aussi se retrouver près des côtes, attirant ainsi son prédateur, le rorqual commun [2, 4, 8, 9].

Conclusion:

La mer Méditerranée est une mer semi-fermée à bilan hydrique déficitaire. On y distingue trois principales couches d'eaux résidentes dans le bassin oriental mais seul la couche intermédiaire se jette dans l'océan Atlantique. Les eaux de surfaces sont sujettes à deux courants principaux, le courant Nord et le courant Algérien. La circulation globale du bassin se fait dans un sens anti-cyclonique causé par la force de Coriolis. Cette circulation océanique est rendue difficile entre autre par la présence de nombreuses îles, les 46 000 kilomètres de littoral et la bathymétrie très variable.

À l'échelle du bassin, la circulation implique des interactions variées, allant de la circulation thermohaline à l'échelle du bassin jusqu'aux structures plus éphémères de la mésoéchelle, comme les tourbillons, qui s'étendent de quelques jours à quelques mois.

Ces interactions entre les masses d'eau, influencées par les variations de température, de salinité et de densité, engendrent des phénomènes tels que les convections profondes et les **upwellings**. Ces derniers favorisent l'émergence d'événements comme les **blooms** de phytoplanctons, éléments cruciaux de la chaîne alimentaire, qui, à leur tour, permettent la présence de prédateurs tels que les requins et les cétacés. Ainsi, les phénomènes physiques peuvent expliquer certains phénomènes biologiques.

BIBLIOGRAPHIE :

- [1] Rogé, M. (2018). Etudes de cartographie altimétrique pour l'observation de la dynamique méso-échelle dans le contexte SWOT: application à la mer Méditerranée occidentale (Doctoral dissertation, Université Paul Sabatier-Toulouse III).
- [2] Millot, C., & Taupier-Letage, I. (2005). Circulation in the Mediterranean sea. *The Mediterranean Sea*, 29-66.
- [3] Millot, C. (1989). La circulation générale en Méditerranée occidentale: Aperçu de nos connaissances et projets d'études. In *Annales de géographie* (pp. 497-515). Armand Colin.
- [4] Pairaud, I., Desmare, S., Gatti, J., & Taupier-Letage, I. (2012). Courantologie. Sous-région marine Méditerranée occidentale. Evaluation initiale DCSMM.
- [5] Palma, M., Iacono, R., Sannino, G., Bargagli, A., Carillo, A., Fekete, B. M., ... & Struglia, M. V. (2020). Short-term, linear, and non-linear local effects of the tides on the surface dynamics in a new, high-resolution model of the Mediterranean Sea circulation. *Ocean Dynamics*, 70, 935-963.
- [6] Albérola, C., Rousseau, S., Millot, C., Astraldi, M., Font, J., García-Lafuente, J., ... & Vangriesheim, A. (1995). Tidal currents in the western Mediterranean Sea.
- [7] Pinardi, N., & Masetti, E. (2000). Variability of the large scale general circulation of the Mediterranean Sea from observations and modelling: a review. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 158(3-4), 153-173.
- [8] Clemenceau, I. (2004). Les cétacés en méditerranée: des inconnus au quotidien. *Revue d'Ecologie, Terre et Vie*, 59(1-2), 85-91.
- [9] Viale, D. (1978). Ecologie des cétacés de la Méditerranée occidentale. *Mammals in the Seas: Report*, 3, 287.